

Physics - Question 81

Original paper page 59; original question and option regions

$\text{kg m}^2\text{s}^{-3}\text{A}^{-2}$ is the SI unit of

$\text{kg m}^2\text{s}^{-3}\text{A}^{-2}$ అను SI ప్రమాణాన్ని కలిగి ఉన్న భౌతికరాశి

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

Inductance

1. ప్రేరకత

Resistance

2. నిరోధం

Capacitance

3. కెపాసిటెన్స్

Magnetic flux

4. అయస్కాంత అభివాహం

Unique Pub

UPI

Physics - Question 82

Original paper page 60; original question and option regions

In a car race, two cars start with velocities u_1 and u_2 and travel along a straight line with accelerations α and β respectively. If both reach the finish line at the same time then range of the race is

కార్ల రేసులో రెండు కార్లు u_1 , మరియు u_2 వేగాలతో బయలుదేరి వరుసగా α మరియు β త్వరణాలతో సరళరేఖ వెంబడి ప్రయాణం చేసి ఒకేసారి అంత్యరేఖను (finish line) చేరితే రేసు యొక్క వ్యాప్తి

Options :

$$1. \frac{2(u_1 - u_2)}{(\beta - \alpha)^2} (u_1\beta - u_2\alpha)$$

$$2. \frac{(u_1 - u_2)}{(\beta - \alpha)^2} (u_1\beta - u_2\alpha)$$

$$3. \frac{2(u_1 - u_2)}{(\beta - \alpha)^2} (u_2\alpha - u_1\beta)$$

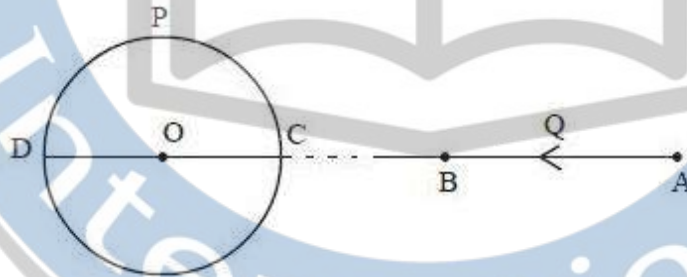
$$4. \frac{2(u_1 - u_2)}{(\beta - \alpha)} (u_1\beta - u_2\alpha)$$

Physics - Question 83

Original paper page 61; original question and option regions

The time period of a particle 'P' moving along a circular path of radius 1 cm is π s. Another particle 'Q' starts from rest at a point A and travelling along a straight line path reaches the point B in 2 s. If $AB = 12$ cm and the particles P and Q are respectively at D and B at an instant shown in the figure, the acceleration of particle Q with respect to particle P is _____ cms^{-2} . (Points A, B, C, D and O lie along the same straight line)

1 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో కదులుచున్న ఒక కణం 'P' యొక్క భ్రమణ ఆవర్తన కాలం π s. A బిందువు వద్ద నిశ్చలస్థితి నుండి బయలుదేరి సరళరేఖామార్గంలో పయనిస్తున్న మరియొక కణం 'Q' 2 s లో B బిందువుకు చేరును. $AB = 12$ cm మరియు పటంలో చూపిన విధంగా కణాలు P మరియు Q లు వరుసగా D మరియు B బిందువుల వద్ద ఉన్నప్పుడు, కణం P దృష్ట్యా కణం Q యొక్క త్వరణం _____ cms^{-2} (బిందువులు A, B, C, D మరియు O లు ఒకే సరళరేఖపై గలవు)



Options :

1. 12

2. 10

3. 8

4. 6

UPIQPBank.COM

Physics - Question 84

Original paper page 61; original question and option regions

A stone is thrown with a velocity of 20 ms^{-1} at an angle 60° with the horizontal. The speed of the stone when its direction of motion makes 45° with the horizontal is

క్రీతిజ సమాంతరానికి 60° కోణంతో ఒక రాయిని 20 ms^{-1} వేగంతో విసిరారు. దాని చలనదిశ క్రితిజ సమాంతరంతో 45° చేయునపుడు దాని వడి,

Options :

1. 28.28 ms^{-1}

2. 14.14 ms^{-1}

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

3. 7.07 ms^{-1}

4. 3.53 ms^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 62; original question and option regions

Two blocks of masses ' m_1 ' and ' m_2 ' are suspended by a massless string passing over a smooth pulley. If the acceleration of the system is $\frac{10g}{8}$, then the ratio of the masses $\frac{m_2}{m_1} =$

ఒక నునుపైన కప్పీ మీదుగా తేలికైన దారమును అమర్చి, దారము చివరల రెండు ద్రవ్యరాశి దిమ్మెలు ' m_1 ' మరియు ' m_2 ' లను వ్రేలాడదీసారు. వ్యవస్థ త్వరణము $\frac{10g}{8}$ అయిన ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి, $\frac{m_2}{m_1} =$

Options :

1. 8 : 1

2. 8 : 7

3. 9 : 7

4. 4 : 3

Physics - Question 86

Original paper page 62; original question and option regions

A car of mass 'm' accelerates on a level smooth road when a constant power 'p' is delivered to it. If the velocity of the car at any instant is 'v', then its velocity will be doubled after travelling a distance

నునుపుగానూ చదునుగానూ ఉన్న ఒక రోడ్డుపై 'm' ద్రవ్యరాశి గల కారు 'p' అను స్థిర సామర్థ్యము ఇవ్వటచే త్వరణము చెందుచున్నది. ఏదేని క్షణంలో కారు వేగము 'v' అయిన దాని వేగము రెట్టింపు అగుటకు అది ప్రయాణించవలసిన దూరం

Options :

1. $\frac{7mv^3}{3p}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

2. $\frac{4mv^3}{3p}$

3. $\frac{mv^3}{p}$

4. $\frac{18mv^3}{7p}$



Physics - Question 87

Original paper page 63; original question and option regions

A ball falls freely from a height 180 m onto the ground and rebounds a number of times. The coefficient of restitution is 0.5 and $g = 10 \text{ ms}^{-2}$. Then match the quantities given in List - I with their corresponding values in SI units given in List - II.

List - I

- A) The height it reaches after the first impact
 B) The total distance travelled by it before it comes to rest
 C) The time taken to reach the ground first time
 D) The vertical displacement before it comes to rest

List - II

- I) 180
 II) 6
 III) 45
 IV) 300

ఒక బంతి 180 m ఎత్తు నుంచి స్వేచ్ఛగా కిందకు భూమిపైపడి, చాలాసార్లు పడిలేస్తుంది. ప్రత్యావస్థాన గుణకము 0.5 మరియు $g = 10 \text{ ms}^{-2}$. జాబితా - I లోని రాసులను, జాబితా - II లో ఇచ్చిన SI ప్రమాణాలలోని వాటి అనురూప విలువలతో జతపరచుము

జాబితా - I

- A) అది మొదటిసారి భూమిని తాకిన తర్వాత చేరుకునే ఎత్తు
 B) విరామస్థితికి అది వచ్చేసరికి అది ప్రయాణించే మొత్తం దూరం
 C) భూమిని అది మొదటిసారి చేరుకోవడానికి పట్టే కాలము
 D) అది విరామస్థితికి రావడానికి ముందు అది పొందే నిలుపు స్థానభ్రంశం

జాబితా - II

- I) 180
 II) 6
 III) 45
 IV) 300

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

1.

A	B	C	D
IV	II	I	III

2.

A	B	C	D
IV	III	II	I

3.

A	B	C	D
I	II	III	IV

4.

A	B	C	D
III	IV	II	I



Physics - Question 88

Original paper page 64; original question and option regions

When a rubber string is stretched through a distance 'x', the restoring force developed has a magnitude $(px + qx^2 + rx^3)$ where p, q and r are constants. Work done in stretching the unstretched rubber string by a distance 'l' is

ఒక రబ్బరు తాడును 'x' దూరము సాగదీసినపుడు ఏర్పడు పునఃస్థాపక బలము పరిమాణము $(px + qx^2 + rx^3)$, దీనిలో p, q మరియు r లు స్థిరరాశులు. సాగదీయబడని రబ్బరు తాడును 'l' దూరము సాగదీసినపుడు జరిగిన పని,

Options :

1. $\frac{pl^2}{2} + \frac{ql^3}{3} + \frac{rl^4}{4}$

2. $\frac{1}{2} \left[\frac{pl^2}{2} + \frac{ql^3}{3} + \frac{rl^4}{4} \right]$

3. $pl^2 + ql^3 + rl^4$

4. $pl + ql^2 + rl^3$

Physics - Question 89

Original paper page 65; original question and option regions

A wheel of mass 10 kg and radius 0.8 m is rolling on a road with an angular speed 20 rads^{-1} without sliding. The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 1.2 kgm^2 , then the percentage of rotational kinetic energy in the total kinetic energy of the wheel is _____ (approximately)

10 kg ద్రవ్యరాశి, 0.8 m వ్యాసార్థం గల ఒక చక్రం 20 rads^{-1} కోణీయ వడితో ఒక రోడ్డుపై జారకుండా దొర్లుతున్నది. భ్రమణాక్షం పరంగా చక్రం జడత్వ భ్రామకం 1.2 kgm^2 అయితే చక్రం యొక్క మొత్తం గతిజశక్తిలో భ్రమణ గతిజశక్తి శాతం _____ (సుమారుగా)

Options :

1. 5.8%
2. 15.79%
3. 17%
4. 18.57%

Physics - Question 90

Original paper page 66; original question and option regions

A rigid uniform rod of mass 'M' and length 'L' is resting on a smooth horizontal table. It is pivoted at its centre. Two marbles each of mass $\frac{M}{6}$ moving with uniform speed $L \text{ ms}^{-1}$ in the plane of the table collide with the two ends of the rod simultaneously as shown in the figure. The marbles stuck to the rod and continue to move with the rod. Time taken by the rod to rotate through an angle $\frac{\pi}{2}$ radian is (in seconds)

'M' ద్రవ్యరాశి, 'L' పొడవుగల ద్రుఢమైన ఏకరీతి కడ్డీ నునుపైన క్షితిజ సమాంతర బల్లపై విరామంలో ఉన్నది. దాని మధ్య బిందువు కీలకంపై వుంది. ఒక్కొక్కటి $\frac{M}{6}$ ద్రవ్యరాశి గల రెండు పాలరాతి గోళాలు బల్లతలముపై $L \text{ ms}^{-1}$ ఏకరీతి వడితో పటంలో చూపిన విధంగా కడ్డీ రెండు కొనలను ఢీకొని కడ్డీకి అతుక్కొనిపోయి కడ్డీతోపాటు కదిలినాయి. $\frac{\pi}{2}$ రేడియన్ల కోణము భ్రమణం చేయుటకు కడ్డీకి పట్టిన కాలము (సెకనులలో)



Options :

1. 1

2. 2π 3. π 4. $\frac{\pi}{2}$

UPIQPBank.COM

Physics - Question 91

Original paper page 67; original question and option regions

A particle performs SHM along a straight line. In the first second, starting from rest at extreme position, it travels a distance 'a' and in the next second it travels a distance 'b' in the same direction. The amplitude of the SHM is

సరళరేఖ వెంబడి సరళహరాత్మక చలనం చేసే కణం అంత్యస్థానము వద్ద విరామస్థితి నుండి, మొదటి సెకనులో 'a' దూరము మరియు తరువాతి సెకనులో అదే దిశలో 'b' దూరము ప్రయాణించిన, స.హ.చ. యొక్క కంపన పరిమితి

Options :

1. $\frac{b^2}{2a-b}$

2. $\frac{2a^2}{3a-b}$

3. $\frac{3a^2}{2a-b}$

4. $\frac{3b^2}{2a-b}$

Physics - Question 92

Original paper page 67; original question and option regions

Two bodies of masses 2 kg and 4 kg separated by a distance of 200 cm are approaching towards each other due to their mutual gravitational force only. After 2 s of their start, the separation decreases by nearly

2 kg మరియు 4 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు 200 cm దూరంలో వున్నవి. అవి వాటి పరస్పర గురుత్వాకర్షణ బలం వలన మాత్రమే ఒకదానివైపు మరొకటి సమీపిస్తూ వుంటే, ప్రారంభమైన 2 s తర్వాత వాటి ఎడంలో తగ్గుదల ఉజ్జాయింపుగా

Options :

1. $2 \times 10^{-12} \text{ m}$
2. $2 \times 10^{-14} \text{ m}$
3. $2 \times 10^{-10} \text{ m}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

4. $2 \times 10^{-8} \text{ m}$

Physics - Question 93

Original paper page 68; original question and option regions

A string of a material of length 1 m, cross-sectional area 0.2 cm^2 requires 2000 N to extend it by 1 mm. The same material is used to manufacture the legs of a robot of 50 cm length and of cross-sectional area 0.5 cm^2 each. The mass of the robot is 50 kg. When it jumps from a building of height 'h', it experiences a strain 0.05. The maximum height through which the robot can jump without breaking its legs is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

1 m పొడవు, 0.2 cm^2 అడ్డుకోత వైశాల్యం గల తీగ పదార్థంను 1 mm సాగదీయడానికి 2000 N అవసరం. ఇదే పదార్థంతో ఒక రోబో యొక్క రెండు కాళ్ళను తయారుచేసారు. దీని ఒక్కొక్క కాలు పొడవు 50 cm మరియు అడ్డుకోత వైశాల్యం 0.5 cm^2 . ఈ రోబో ద్రవ్యరాశి 50 kg. ఇది 'h' ఎత్తుగల భవనంపై నుండి దూకినప్పుడు 0.05 వికృతిని పొందితే, రోబో కాలు విరగకుండా దూకగల గరిష్ఠ ఎత్తు 'h' ($g=10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

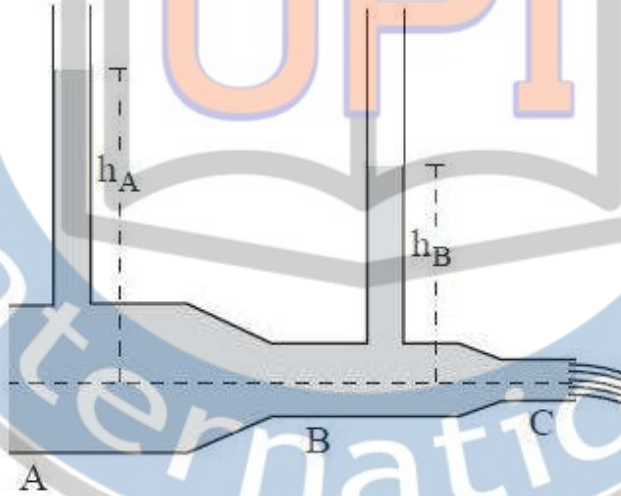
1. 12.5 m
2. 2.5 m
3. 10 m
4. 7.5 m

Physics - Question 94

Original paper page 69; original question and option regions

Water flows through a pipe as shown in the figure. The areas of cross-section of sections A and B respectively are 4 cm^2 and 1 cm^2 . The gauge pressure in the pipe at the centre of section A is $1.25 \times 10^5 \text{ Pa}$ and the flow rate is $800 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$. The difference in heights of the water levels in the vertical pipes is ____ m. (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక గొట్టంలో నీరు ప్రవహిస్తుంది. A మరియు B భాగాల మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు వరుసగా 4 cm^2 మరియు 1 cm^2 . గొట్టంలోని భాగం A మధ్యభేందువు వద్ద గేజ్ పీడనం $1.25 \times 10^5 \text{ Pa}$ మరియు ప్రవాహ రేటు $800 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$. నిలువు స్థంభాలలోని నీటి మట్టాల ఎత్తుల మధ్య భేదం ____ m. (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. 6

2. 9

3. 3

4. 12

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 95

Original paper page 69; original question and option regions

A piece of metal weighs 34 g in air. When it is immersed in a liquid of specific gravity 1.24 at 27°C , it weighs 32 g. When the temperature of the liquid is raised to 42°C , the metal piece weighs 31 g. Specific gravity of the liquid at 42°C is 1.2. The coefficient of linear expansion of the metal is

ఒక లోహపు ముక్క బరువు గాలిలో 34 గ్రా. సాపేక్ష సాంద్రత 1.24, ఉష్ణోగ్రత 27°C ఉన్న ద్రవంలో లోహాన్ని ముంచినప్పుడు దాని బరువు 32 గ్రా. ద్రవ ఉష్ణోగ్రతను 42°C కు పెంచినప్పుడు, లోహపు బరువు 31 గ్రా మరియు ద్రవ సాపేక్ష సాంద్రత 1.2. లోహపు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

1. 0.0122 K^{-1}

2. 0.00122 K^{-1}

3. 0.122 K^{-1}

4. 0.000122 K^{-1}

Unique Pub

Physics - Question 96

Original paper page 70; original question and option regions

A thermally insulated cubical box of side length 20 cm and wall thickness 2 cm containing 2 kg of ice is closed on all sides. The mass of ice melted in 10 hours is
(Thermal conductivity of the material of the box = $0.01 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, latent heat of ice = $360 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$ and ambient temperature = 40°C)

భుజము పొడవు 20 cm, గోడ మందము 2 cm గల ఒక ఉష్ణబంధక ఘనాకార పెట్టె 2 kg ల మంచును కలిగి వుండి అన్ని వైపుల మూయబడి వున్నది. 10 గంటలలో కరిగిన మంచు ద్రవ్యరాశి (పెట్టె పదార్థ ఉష్ణ వాహకత్వం = $0.01 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, మంచు గుప్తావస్థము = $360 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$, వెలుపలి ఉష్ణోగ్రత = 40°C)

Options :

1. 1.52 kg
2. 1.25 kg
3. 1.64 kg
4. 0.48 kg

UPIQPBank.COM

Physics - Question 97

Original paper page 70; original question and option regions

A gas consisting of rigid molecules expands adiabatically such that r.m.s. speed of its molecules becomes half. The ratio of final and initial volumes of the gas is
(ratio of specific heat capacities of the gas is 1.5)

ద్రుఢ అణువులను కలిగిన ఒక వాయువు స్థిరోష్ణకంగా వ్యాకోచం చెందినప్పుడు వాయు అణువుల r.m.s. వడి సగం అయినది. వాయువు యొక్క తుది, తొలి ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి
(ఆ వాయు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి 1.5)

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

1. $16 : 1$

2. $1 : 16$

3. $4 : 1$

4. $1 : 4$



Physics - Question 98

Original paper page 71; original question and option regions

Certain quantity of heat is supplied to a monatomic ideal gas which expands at constant pressure. The percentage of heat that is used to do work by the gas is

ఒక ఏకపరమాణుక ఆదర్శ వాయువునకు కొంత ఉష్ణశక్తిని అందిస్తే అది స్థిర పీడనం వద్ద వ్యాకోచించింది. వాయువు పనిచేయడానికి ఉపయోగపడిన ఉష్ణశక్తి శాతం

Options :

1. 80%
2. 20%
3. 40%
4. 60%

Physics - Question 99

Original paper page 71; original question and option regions

The rms speed of a particle is ' v_{rms} ' at a pressure ' P '. If pressure is increased to 3 times then the rms speed becomes

' P ' పీడనము వద్ద ఒక కణము యొక్క rms వడి v_{rms} . పీడనము 3 రెట్లకు పెంచిన దాని rms వడి

Options :

1. $3 v_{rms}$

2. v_{rms}

3. $\frac{v_{rms}}{3}$

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

4. $\sqrt{3} v_{\text{rms}}$

Physics - Question 100

Original paper page 72; original question and option regions

The ratio of the fundamental frequencies of two identical strings after one of them was stretched by 2% and the other by 4% is (Assume that the tension is proportional to the elongation)

ఒకే రకమైన రెండు తీగలలో ఒక దానిని 2% మరియు రెండవ దానిని 4% సాగదీసిన తర్వాత వాటి ప్రాథమిక పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి (తన్యత సాగుదలకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అనుకోండి)

Options :

1. $\sqrt{\frac{5}{6}}$

2. $\sqrt{\frac{25}{32}}$

3. $\sqrt{\frac{25}{9}}$

4. $\sqrt{\frac{26}{51}}$

Physics - Question 101

Original paper page 72; original question and option regions

A train moving at 30 ms^{-1} is blowing a whistle with a frequency 500 Hz . The speed of sound is 345 ms^{-1} . The wind is blowing with a speed 10 ms^{-1} in the direction of moving train. The apparent wavelengths of the whistle as heard by an observer who is respectively in front of and behind the train are

ఒక రైలు 30 ms^{-1} వేగంతో వెళుతూ 500 Hz పౌనఃపున్యముతో కూత వేయుచున్నది. ధ్వని వడి 345 ms^{-1} . రైలు గమన దిశలో 10 ms^{-1} వడితో గాలి ప్రవాహం ఉన్నప్పుడు రైలు ముందు మరియు వెనుక భాగముల వద్ద ఉన్న పరిశీలకుడు వినే ధ్వని దృశ తరంగదైర్ఘ్యములు వరుసగా

Options :

1. 0.65 m , 0.73 m

2. 0.60 m , 0.73 m

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

3. 0.65 m, 0.78 m

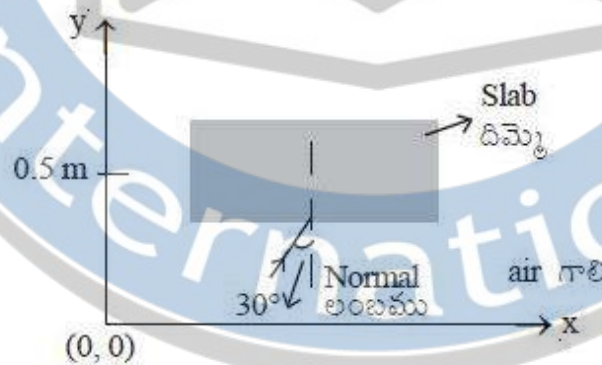
4. 0.60 m, 0.71 m

Physics - Question 102

Original paper page 73; original question and option regions

The path of a light ray inside a transparent slab of variable refractive index is $y = 4x^2$. A light ray travelling in air falls on the surface of the slab at an angle 30° as shown in the figure. The refractive index of the slab at $y = 0.5$ m is

మారుతున్న వక్రీభవన గుణకం గల ఒక పారదర్శక దిమ్మలో ఒక కాంతి కిరణం $y = 4x^2$ మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంది. గాలిలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కాంతి కిరణం పటంలో చూపిన విధంగా 30° కోణంతో దిమ్మ తలంపై పతనమైంది. $y = 0.5$ m వద్ద దిమ్మ యొక్క వక్రీభవన గుణకం



Options :

1. 1.33

2. 1.5

3. 1.46

4. 1.28

UPIQPBank.COM

Physics - Question 103

Original paper page 74; original question and option regions

Interference fringes were produced in Young's double slit experiment using light of wavelength $6000 \text{ \AA}$. When a transparent film of thickness $3 \times 10^{-3} \text{ cm}$ was placed over one of the slits, the fringe pattern is shifted by a distance equal to 20 fringe widths. The refractive index of the material of the film is

యంగ్ జంట చీలికా ప్రయోగంలో $6000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని ఉపయోగించి వ్యతికరణ పట్టీలను ఏర్పరచారు. $3 \times 10^{-3} \text{ cm}$ మందము గల ఒక పారదర్శక పొరను వాటిలో ఒక చీలిక మీద ఉంచితే వ్యతికరణ పట్టీల వ్యాసం 20 పట్టీ వెడల్పులకు సమానమైన దూరం జరిగినది. అయితే ఆ పొర పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం

Options :

1. 1.25

2. 1.33

3. 1.4

4. 1.5

Physics - Question 104

Original paper page 74; original question and option regions

There is a uniform electric field of strength 10^3 Vm^{-1} along the Y-axis. A particle of mass 1 g and charge 10^{-6} C is projected into the field from the origin along the +ve X-axis with a velocity of 40 ms^{-1} . Then the magnitude of its velocity after 30 seconds will be (neglect gravitation)

UPIQP BANK.COM

10^3 Vm^{-1} సత్త్వము గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రము Y - అక్షం వెంబడి పనిచేయుచున్నది. 1 గ్రాము ద్రవ్యరాశి, 10^{-6} C ఆవేశము గల కణమును ధన X - అక్షం దిశలో 40 ms^{-1} వేగముతో క్షేత్రం లోనికి ప్రక్షిప్తం చేసిన 30 సెకనుల తరువాత దాని వేగ పరిమాణం (గురుత్వాకర్షణను విస్మరించుము)

Options :

1. 40 ms^{-1}

2. 50 ms^{-1}

3. 30 ms^{-1}

4. 70 ms^{-1}

Physics - Question 105

Original paper page 75; original question and option regions

Two hollow concentric spheres A and B are enclosing electric charges 2 C and 8 C respectively. If the radius of A is less than that of B, the ratio of electric flux through A to the electric flux through B is

రెండు A మరియు B అనే ఏక కేంద్రక బోలు గోళాలు వరుసగా 2 C మరియు 8 C విద్యుద్దావేశాలను ఆవరించినవి. A గోళ వ్యాసార్థం B గోళ వ్యాసార్థం కంటే తక్కువ అయిన, A ద్వారా పోయే విద్యుత్ అభివాహనకు మరియు B ద్వారా పోయే విద్యుత్ అభివాహనకు మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. 1 : 5

2. 5 : 1

3. 1 : 4

4. 4 : 1

Physics - Question 106

Original paper page 75; original question and option regions

An uncharged parallel plate capacitor filled with an oil is connected in parallel with an identical but air filled capacitor charged to a potential V_1 . If the common potential is V_2 , the dielectric constant of the oil is

నూనెతో నింపిన ఒక ఆవేశరహిత కెపాసిటర్, గాలితో నింపబడి V_1 పొటెన్షియల్ కు ఆవేశపూరితం చేయబడిన సర్వసమానమైన కెపాసిటర్ కు సమాంతరంగా కలపబడినది. ఉమ్మడి పొటెన్షియల్ V_2 అయితే నూనె రోధక స్థిరాంకం

Options :

1. $\frac{V_2 - V_1}{V_1}$

2. $\frac{V_1 - V_2}{V_2}$

3. $\frac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

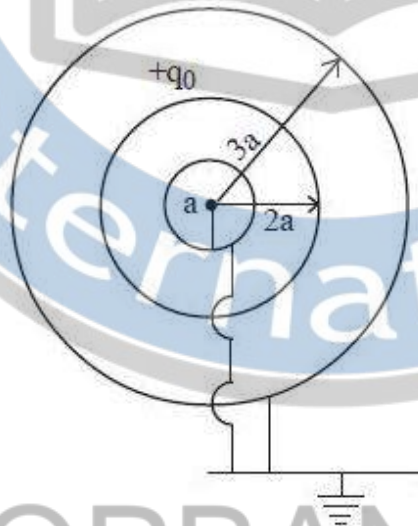
4. $\frac{V_2 + V_1}{2V_1}$

Physics - Question 107

Original paper page 76; original question and option regions

Three concentric spherical shells are arranged as shown in the figure. The innermost and outermost spheres are connected to earth. If the middle sphere is given a charge q_0 , the charges induced in the innermost and outermost spheres respectively are

పటంలో చూపినట్లు అమర్చిన మూడు ఏకకేంద్ర గోళాకార కర్పరాలలో అన్నింటికంటే లోపలి మరియు అన్నింటికంటే వెలుపలి గోళాలను భూమికి సంధానించారు. మధ్యలోగల గోళానికి q_0 ఆవేశం అందిస్తే, అన్నింటికంటే లోపలి మరియు అన్నింటికంటే వెలుపలి గోళాలపై ప్రేరిత ఆవేశాలు వరుసగా



Options :

1. $\frac{-q_0}{3}, \frac{-2q_0}{3}$

2. $\frac{-q_0}{4}, \frac{-3q_0}{4}$

3. $\frac{-3q_0}{4}, \frac{-q_0}{4}$

4. $\frac{-2q_0}{3}, \frac{-q_0}{3}$

Physics - Question 108

Original paper page 77; original question and option regions

A voltmeter having a resistance of $900\ \Omega$ is used to measure the potential difference across a $100\ \Omega$ resistor which is connected to a battery of emf 150 V and internal resistance $10\ \Omega$. The percentage of decrease in the potential difference across the $100\ \Omega$ resistor when the voltmeter is connected across it is _____

150 V emf మరియు $10\ \Omega$ అంతర్నిరోధం గల ఒక బ్యాటరీకి సంధానం చేయబడిన $100\ \Omega$ నిరోధకం చివరల మధ్య గల పొటెన్షియల్ తేడాను కొలుచుటకు $900\ \Omega$ నిరోధం గల ఒక వోల్ట్ మీటరును ఉపయోగించారు. వోల్ట్ మీటరును సమాంతరంగా సంధానం చేసినప్పుడు $100\ \Omega$ నిరోధం చివరల మధ్య గల పొటెన్షియల్ తేడాలో తగ్గుదల శాతం _____

Options :

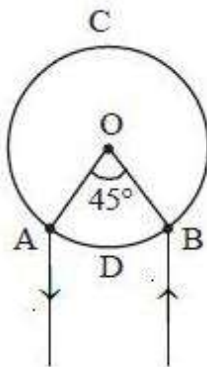
1. 0.5%
2. 1%
3. 1.5%
4. 2%

Physics - Question 109

Original paper page 77; original question and option regions

A and B are two points on a uniform ring of resistance $19\ \Omega$. The angle $\angle AOB = 45^\circ$. The equivalent resistance between A and B is _____

$19\ \Omega$ నిరోధం గల ఏకరీతి రింగ్ (ఉంగరం) పై రెండు బిందువులు A మరియు B. కోణం $\angle AOB = 45^\circ$. A మరియు B ల మధ్య తుల్య నిరోధం _____



Options :

1. $8.02\ \Omega$

2. $20.8\ \Omega$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

3. $3.8 \, \Omega$

4. $2.08 \, \Omega$

Physics - Question 110

Original paper page 78; original question and option regions

An electron moving in a uniform magnetic field $(4\hat{i} + 6\hat{j} + n\hat{k})$ T experiences a force $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N. Then the value of 'n' is

$(4\hat{i} + 6\hat{j} + n\hat{k})$ T తీవ్రత గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో గమనములో గల ఎలక్ట్రానుపై బలము $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N అయితే 'n' విలువ

Options :

1. -2.5

2. 6.5

3. -4.5

4. -6.5

Physics - Question 111

Original paper page 78; original question and option regions

An electron enters a magnetic field of $(3\hat{i} + 4\hat{j})$ T with a velocity of $(6\hat{j} + 4\hat{k})\text{ms}^{-1}$. The acceleration produced is

$$\left(\frac{e}{m} \text{ of electron} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}\right)$$

$(3\hat{i} + 4\hat{j})$ T అయస్కాంత క్షేత్రంలోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ $(6\hat{j} + 4\hat{k})\text{ms}^{-1}$ వేగంతో ప్రవేశిస్తే, ఉత్పత్తి అయ్యే దాని త్వరణం

$$(\text{ఎలక్ట్రాన్ } \frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1})$$

Options :

$$1. 3.52(-8\hat{i} + 6\hat{j} - 9\hat{k}) \times 10^{11} \text{ms}^{-2}$$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

2. $2.53(-8\hat{i} - 6\hat{j} + 9\hat{k}) \times 10^{11} \text{ms}^{-2}$

3. $1.76(-8\hat{i} - 6\hat{j} + 9\hat{k}) \times 10^{11} \text{ms}^{-2}$

4. $3.52(-8\hat{i} + 6\hat{j} - 9\hat{k}) \text{ms}^{-2}$

Physics - Question 112

Original paper page 79; original question and option regions

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ equation is not according to the following

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ అనే సమీకరణ క్రింది దానిని అనుసరించి కాదు

Options :

The net magnetic flux enclosed by any closed surface is zero.

సంవృత తలంలో ఆవరింపబడిన నికర అయస్కాంత అభివాహము శూన్యము.

1.

No isolated magnetic poles are available.

అయస్కాంత ఏక ధృవాలు లభించవు.

2.

The magnetic flux is positive at some place and it is negative at some other place.

ఒక ప్రదేశంలో అయస్కాంత అభివాహం ధనాత్మకంగాను, మరొక ప్రదేశములో ఋణాత్మకంగాను వుంటుంది.

3.

The number of magnetic lines leaving a surface is not equal to that of entering the surface.

ఒక తలం నుంచి బయటికి పోయే మొత్తం అయస్కాంత బలరేఖలు, ఆ తలం లోపలికి వచ్చే బలరేఖల సంఖ్యకు సమానం కాదు.

4.

Physics - Question 113

Original paper page 80; original question and option regions

A conducting square loop is placed in a magnetic field 'B' with its plane perpendicular to the field. The sides of the loop start shrinking at a constant rate ' α '. The induced emf in the loop at an instant when its side is 'a' is

ఒక చతురస్రాకార వాహక లూప్‌ను 'B' అయస్కాంత క్షేత్రంలో, లూప్ తలం క్షేత్ర దిశకు లంబముగా ఉండేటట్లు ఉంచినారు. లూప్ యొక్క భుజములు ' α ' స్థిర రేటు చొప్పున కుంచించుకుపోవడం ప్రారంభిస్తే, భుజము పొడవు 'a' ఉన్న క్షణం వద్ద, లూప్‌లో ప్రేరితమయిన విద్యుత్ చాలక బలము.

Options :

1. zero (శూన్యం)

2. $a \alpha B$ 3. $\frac{a \alpha B}{2}$ 4. $2a \alpha B$

Physics - Question 114

Original paper page 80; original question and option regions

An ideal choke draws a current of 8 A when connected to a source of 100 V, 50 Hz. When a resistor is connected to the same source, it draws a current of 10 A. Now the choke and the resistor are connected in series and then connected to a source of 100 V, 40 Hz. The current in the circuit is

ఒక ఆదర్శ ప్రేరకము (చోక్) ను 100 V, 50 Hz జనకానికి కలిపినపుడు 8 A విద్యుత్ ప్రవహించినది. అదే జనకానికి ఒక నిరోధకమును కలిపినపుడు 10 A విద్యుత్ ప్రవహించినది. ఇప్పుడు ప్రేరకమును, నిరోధకమును శ్రేణిలో కలిపి ఈ సందానమును 100 V, 40 Hz జనకానికి కలిపిన ఆ వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. 10 A
2. 8 A
3. $5\sqrt{2}$ A
4. $10\sqrt{2}$ A

Physics - Question 115

Original paper page 81; original question and option regions

An observer is at 100 cm from a point source of light of 120 W power. The rms value of the magnetic field due to the source at the position of the observer is _____ T.

(Speed of light in vacuum = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

120 W సామర్థ్యం గల ఒక బిందు కాంతి జనకం నుండి ఒక పరిశీలకుడు 100 cm దూరంలో ఉన్నాడు. పరిశీలకుడు ఉన్న స్థానం వద్ద జనకం వల్ల ఉండే అయస్కాంత క్షేత్రపు rms విలువ _____ T.

(శూన్యంలో కాంతి వడి $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

Options :

1. 2×10^{-7}
2. 3×10^{-7}
3. 4×10^{-7}
4. 5×10^{-7}

Physics - Question 116

Original paper page 81; original question and option regions

Two parallel metal plates A and B separated by a distance 25 cm are connected to an ammeter. Photons of energy 3.28 eV are incident on the photosensitive plate A of threshold wavelength 5000 Å. The minimum value of the magnetic field to be applied parallel to the plates so that the current through the ammeter becomes zero is $B \times 10^{-5}$ T. Then the value of B is

(mass of electron = 9.0×10^{-31} kg, charge of electron = 1.6×10^{-19} C)

25 cm దూరంతో వేరుచేయబడిన A మరియు B అనే రెండు సమాంతర లోహపు పలకలను ఒక అమ్మీటర్ కు సంధానం చేశారు. ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యం 5000 Å గల ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక పలక A పై 3.28 eV శక్తి గల ఫోటానులు పతనమగుచున్నవి. అమ్మీటర్ లో విద్యుత్ ప్రవాహం శూన్యం కావాలంటే పలకలకు సమాంతరంగా అనువర్తింపవలసిన అయస్కాంత క్షేత్రపు కనిష్ఠ విలువ $B \times 10^{-5}$ T, అయితే B విలువ,

(ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి = 9.0×10^{-31} kg, ఎలక్ట్రాను ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C)

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1. 9.1

2. 1.2

3. 4.2

4. 13.2



Physics - Question 117

Original paper page 82; original question and option regions

In hydrogen spectrum, L_{α} line arises due to transition of electron from the orbit $n = 3$ to the orbit $n = 2$. In the spectrum of singly ionized helium, there is a line having the same wavelength as that of the L_{α} line of hydrogen. This is due to the transition of the electron from the orbit _____ to _____

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో L_{α} రేఖకు కారణం $n = 3$ కక్ష్య నుండి $n = 2$ కక్ష్యకి ఎలక్ట్రాన్ సంక్రమణం. ఒకసారి అయనీకరణం చెందిన హీలియంలో హైడ్రోజన్ L_{α} రేఖ తరంగదైర్ఘ్యానికి సమానమైన తరంగదైర్ఘ్యము గల వేరొక రేఖ ఏర్పడింది. ఈ రేఖకు కారణం, ఎలక్ట్రాను సంక్రమణం _____ కక్ష్య నుండి _____ కక్ష్యకు

Options :

1. $n = 3, n = 2$

2. $n = 4, n = 2$

3. $n = 5, n = 3$

4. $n = 6, n = 4$

UPIQP BANK.COM

Physics - Question 118

Original paper page 82; original question and option regions

Assertion (A) : Neutrino is chargeless and possesses spin.

Reason (R) : Neutrino exists inside the nucleus.

నిశ్చితం (A) : న్యూట్రినో ఆవేశరహితం మరియు స్పిన్ కలిగి యుండును.

కారణం (R) : న్యూట్రినో కేంద్రకంలో ఉండును.

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కాని (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

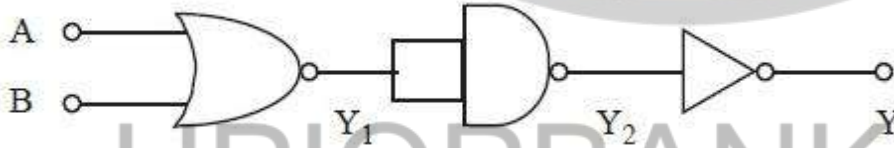
4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Physics - Question 119

Original paper page 83; original question and option regions

The circuit given below is equivalent to

పటములో చూపిన వలయము క్రింది ద్వారమునకు తుల్యమైనది



Options :

AND gate

1. AND ద్వారం

NAND gate

2. NAND ద్వారం

NOR gate

3. NOR ద్వారం

OR gate

4. OR ద్వారం

Physics - Question 120

Original paper page 84; original question and option regions

A signal of frequency 20 kHz and peak voltage 10 V is used in the amplitude modulation of a carrier wave of frequency 0.5 MHz and peak voltage 20 V. Then the ratio of the frequencies of upper side band to the lower side band is

0.5 MHz పౌనఃపున్యం మరియు 20 V శిఖర వోల్టేజ్ గల వాహక తరంగం యొక్క కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ కొరకు పౌనఃపున్యము 20 KHz, శిఖర వోల్టేజ్ 10 V గల సంకేతాన్ని ఉపయోగించినారు. అప్పుడు, ఎగువ పార్శ్వపట్టీ, దిగువ పార్శ్వపట్టీల పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. 4 : 5
2. 13 : 12
3. 12 : 13
4. 5 : 4

Physics - Question 81

Original paper page 59; original question and option regions

If L represents inductance, R represents resistance and Q represents electric charge, then match the following.

L ప్రేరకత్వంను, R నిరోధంను మరియు Q విద్యుత్ ఆవేశంను సూచిస్తే, ఈ క్రింది వాటిని జత పరుచుము.

List - I (జాబితా - I)

Quantity (రాశి)

A) $\frac{Q^2 R^2}{L}$

B) $\frac{Q^2 R^3}{L^2}$

C) $\frac{QR^2}{L}$

D) $\frac{QR}{L}$

List - II (జాబితా - II)

Dimensions (మితలు)

I) $M^1 L^2 T^{-3} A^0$

II) $M^0 L^0 T^0 A^1$

III) $M^1 L^2 T^{-2} A^0$

IV) $M^1 L^2 T^{-3} A^{-1}$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | |
|----|-----|----|---|
| A | B | C | D |
| IV | III | II | I |

- | | | | |
|-----|---|----|----|
| A | B | C | D |
| III | I | IV | II |

- | | | | |
|----|-----|---|----|
| A | B | C | D |
| IV | III | I | II |

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

4.

A	B	C	D
III	IV	I	II

Physics - Question 82

Original paper page 60; original question and option regions

Two bodies falling freely under gravity from heights 'h' and 'H' cover displacements of $\frac{5h}{9}$ and $\frac{11h}{9}$ respectively during last second of their motion. If acceleration due to gravity is 10 ms^{-2} , then H is

'h' మరియు 'H' ఎత్తుల నుండి గురుత్వం వల్ల స్వేచ్ఛగా క్రిందకు పడుతున్న రెండు వస్తువులు తమ ప్రయాణపు చివరి సెకనులో వరుసగా $\frac{5h}{9}$ మరియు $\frac{11h}{9}$ దూరాలు ప్రయాణించెను. గురుత్వ త్వరణం 10 ms^{-2} అయితే, H విలువ

Options :

1. 45 m
2. 90 m
3. 180 m
4. 360 m

Physics - Question 83

Original paper page 60; original question and option regions

Assertion (A) : When the range of a projectile is maximum, the maximum height reached is 25% of its maximum range.

Reason (R) : The maximum height of a projectile is proportional to the square of the velocity of projection.

నిశ్చితం (A): ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క వ్యాప్తి గరిష్ఠమైనప్పుడు, దాని గరిష్ఠ ఎత్తు దాని వ్యాప్తికి 25% ఉండును

కారణం (R) : ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క గరిష్ఠ ఎత్తు దాని ప్రక్షిప్త వేగ వర్గానికి అనులోమానుపాతంలో ఉండును.

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A), (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A), (R) లు రెండూ సత్యము కానీ (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Physics - Question 84

Original paper page 61; original question and option regions

A particle moves along a circular path of radius R such that its speed ' v ' depends upon distance ' s ' as per the relation $v = \alpha\sqrt{s}$, where ' α ' is a positive constant. Acceleration of the particle after traversing a distance ' s ' is

R వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గం వెంబడి చలిస్తున్న ఒక కణము వడి ' v ' దూరము ' s ' తో $v = \alpha\sqrt{s}$ సమీకరణమును అనుసరించి మారుచున్నది, ఇక్కడ ' α ' ఒక ధన స్థిరాంకం. ' s ' దూరము పోయిన తరువాత కణము త్వరణము

Options :

1. $\alpha^2 \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{s^2}{R^2}}$

2. $\alpha^2 \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{s^2}{R^2}}$

3. $\alpha \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{s^2}{R^2}}$

4. $\alpha^2 \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{s^2}{R^2}}$

Physics - Question 85

Original paper page 62; original question and option regions

When an empty plastic box of mass 8 kg is placed deep inside water, the box accelerates up with $\frac{g}{4}$. Mass of the sand that should be kept inside the box so that it may accelerate downward with $\frac{g}{3}$ is _____
(g - acceleration due to gravity)

8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఖాళీ ప్లాస్టిక్ పెట్టెను నీటి లోపల లోతుగా ఉంచినప్పుడు అది $\frac{g}{4}$ తో పైకి త్వరణం చెందుతుంది. ఆ పెట్టె $\frac{g}{3}$ తో క్రిందికి త్వరణం చెందాలంటే ఆ పెట్టెలో ఉంచవలసిన ఇసుక ద్రవ్యరాశి _____
(g - గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. 14 kg
2. 8 kg
3. 7 kg
4. 10 kg

UPIQPBank.COM

Physics - Question 86

Original paper page 63; original question and option regions

The time taken by a block to slide down a smooth inclined plane of inclination 45° is t_1 and the time taken by the same block to slide down a rough inclined plane of coefficient of kinetic friction $\frac{2}{3}$ is t_2 . If the length and angle of inclination of the rough plane are same as those of the smooth plane, then $\frac{t_1}{t_2}$ is

వాలు కోణం 45° గల ఒక సునుపు వాలుతలంపై నుండి ఒక దిమ్మో కిందికి చేరుటకు పట్టుకాలం t_1 మరియు అదే వాలుకోణం, అదే పొడవు, గతిజ ఘర్షణ గుణకం $\frac{2}{3}$ గల గరుకు వాలు తలంపై నుండి ఆ దిమ్మో కిందికి చేరుటకు పట్టు కాలం t_2 , అయితే $\frac{t_1}{t_2} =$

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 87

Original paper page 64; original question and option regions

An object of mass 2 kg moving with velocity 20 ms^{-1} collides a stationary metal body of mass 100 g placed on a rough horizontal plane of coefficient of friction 0.5. After the collision, the first body comes to rest and the second body moves on the rough horizontal plane through 100 m before coming to rest. If the energy lost in the collision is absorbed as heat by the second body, then the raise in temperature of the second body is

(specific heat capacity of the metal = $0.2 \text{ J g}^{-1}\text{K}^{-1}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

20 ms^{-1} వేగంతో చలిస్తున్న 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు 0.5 ఘర్షణ గుణకం గల గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలంపై నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న 100 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక లోహపు వస్తువుతో స్థితి స్థాపక అభిఘాతం జరిపినది. అభిఘాతం తరువాత మొదటి వస్తువు నిశ్చలస్థితికి వచ్చినది మరియు రెండవ వస్తువు గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలముపై 100 m దూరం ప్రయాణించి నిశ్చల స్థితికి వచ్చినది. అభిఘాతంలో నష్టపోయిన శక్తిని రెండవ వస్తువు ఉష్ణం రూపంలో శోషించిన, రెండవ వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల

(లోహ విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $0.2 \text{ J g}^{-1}\text{K}^{-1}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 35.5°C 2. 12.5°C 3. 19.5°C 4. 17.5°C

Physics - Question 88

Original paper page 64; original question and option regions

A cyclist rides up a hill with constant velocity. When he exerts an average force of 20 kg-wt on the 50 cm pedal rod, it completes 6 revolutions in 4 s. The power developed by cyclist is

ఒక వ్యక్తి సమవేగంతో ఒక సైకిల్‌ను కొండపైకి తొక్కుతున్నాడు. అతను 50 cm పాదపుగల పెడల్ రాడ్ పై 20 kg-wt సగటు బలం ప్రయోగించినప్పుడు, అది 4 s లలో 6 పూర్తి పరిభ్రమణాలు చేసినది. అయితే అతనిచే జనింపబడిన సామర్థ్యం

Options :

1. 0.924 kW

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

2. 3.20 kW

3. 1032 kW

4. 723.4 kW



Physics - Question 89

Original paper page 65; original question and option regions

A billiard ball of diameter 5 cm at rest is hit by a cue at a height 0.5 cm above its centre. If it rolls with a linear velocity of 10 ms^{-1} , then its angular velocity is

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న 5 cm వ్యాసంగల బిలియర్డ్ బంతిని కర్ర పోన్నుతో దాని కేంద్రానికి 0.5 cm పైన కొట్టిన అది 10 ms^{-1} రేఖీయ వేగంతో దొర్లితే, దాని కోణీయ వేగము

Options :

1. 250 rad s^{-1}
2. 400 rad s^{-1}
3. 200 rad s^{-1}
4. 500 rad s^{-1}

Physics - Question 90

Original paper page 65; original question and option regions

A uniform rod AB of mass 'm' and length '2l' is falling freely without rotation under gravity with AB horizontal. Suddenly the end A is fixed when the speed of the rod is 'v'. The angular speed with which the rod begins to rotate is

ద్రవ్యరాశి 'm' మరియు పొడవు '2l' కలిగిన ఒక ఏకరీతి కడ్డీ AB స్వేచ్ఛగా గురుత్వాకర్షణతో క్రిందికి పడుచున్నది. AB కడ్డీ భూమికి సమాంతరంగా ఉంది. కడ్డీ వేగము 'v' అయినప్పుడు అకస్మాత్తుగా చివర A ను స్థిరంగా ఉంచారు. అప్పుడు కడ్డీ భ్రమణం చెందడం మొదలుపెడితే, దాని కోణీయ వేగం

Options :

1. $\frac{v}{l}$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

2. $\frac{8v}{3l}$

3. $\frac{2v}{3l}$

4. $\frac{3v}{2l}$



Physics - Question 91

Original paper page 66; original question and option regions

A disc of radius R is pivoted at the rim and is set for small oscillations. If a simple pendulum has to have the same time period as that of the disc, length of the simple pendulum should be

R వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార పలకను అంచువద్ద వ్రేలాడదీసి డోలనాలు చేయిస్తున్నారు. ఒక లఘు లోలకము డోలనావర్తన కాలము వృత్తాకార పలక డోలనావర్తన కాలానికి సమానమవాలంటే, లోలకము పొడవు

Options :

1. $\frac{5R}{4}$

2. $\frac{2R}{3}$

3. $\frac{3R}{4}$

4. $\frac{3R}{2}$

UPIQPBBANK.COM

Physics - Question 92

Original paper page 67; original question and option regions

Two particles of masses m_1 and m_2 , initially at rest and at a large distance from each other, move under the action of mutual gravitational force. If R is their separation at any instant their relative velocity of approach at that instant is _____

m_1 మరియు m_2 ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాలు ఒకదాని నుండి మరొకటి అధిక దూరంలో మొదట విరామ స్థితిలో ఉండి, పరస్పర గురుత్వాకర్షణ బలం వలన చలిస్తున్నాయి. R అనునది ఏదేనీ క్షణంలో వాటి మధ్య దూరం అయితే ఆ క్షణంలో వాటి అభిగమన (సామీప్య) సాపేక్ష వేగం _____

Options :

1. $\sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{R}}$

2. $\sqrt{\frac{2G(m_1 + m_2)}{R}}$

3. $\sqrt{\frac{2G(m_1 - m_2)}{R}}$

4. $\sqrt{\frac{G(m_1 - m_2)}{2R}}$

Physics - Question 93

Original paper page 67; original question and option regions

The rubber cord of a catapult has a cross-sectional area 1 mm^2 and unstretched length 10 cm . If it is stretched to a length 12 cm and a body of mass 5 g is projected from it, then the velocity of projection of the body is

(Young's modulus of rubber $= 5 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$)

ఒక వడిసెల (catapult) కర్ర యొక్క రబ్బరు త్రాడు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 1 mm^2 మరియు సాగదీయబడని పొడవు 10 cm . దీని పొడవు 12 cm అగునంత వరకు సాగదీసి, ద్రవ్యరాశి 5 g గల ఒక వస్తువును దీని నుండి ప్రక్షిప్తం చేసిన ఆ వస్తువు ప్రక్షిప్త వేగము

(రబ్బరు యంగ్ గుణకము $= 5 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. 5 ms^{-1}

2. 10 ms^{-1}

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

3. 15 ms^{-1}

4. 20 ms^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 68; original question and option regions

An ornament made by mixing copper and gold weighing 50 g in air, weighs only 46 g in water. If the specific gravities of gold and copper are 20 and 10 respectively, then the mass of copper mixed is

గాలిలో 50 గ్రాం బరువు గల రాగి మరియు బంగారం మిశ్రమంతో చేయబడిన ఒక ఆభరణము నీటిలో 46 గ్రాం బరువును మాత్రమే కలిగి ఉన్నది. బంగారం మరియు రాగి పదార్థాల విశిష్ట గురుత్వాలు వరుసగా 20 మరియు 10 అయితే, ఆభరణంలో కలపబడిన రాగి ద్రవ్యరాశి

Options :

1. 30 g

2. 20 g

3. 25 g

4. 15 g

Physics - Question 95

Original paper page 68; original question and option regions

Two metal spheres S_1 and S_2 are made of the same material and have identical surface finish. The mass of S_1 is thrice that of S_2 . Both the spheres are insulated from each other and are heated to the same high temperature and placed in the same room having lower temperature. The ratio of initial rates of cooling of S_1 and S_2 is

ఒకే పదార్థంతో చేసిన రెండు లోహపు గోళాలు S_1 మరియు S_2 లు సర్వ సమానమైన ఉపరితలాలను కలిగి ఉన్నాయి. S_1 ద్రవ్యరాశి S_2 ద్రవ్యరాశికి 3 రెట్లు, రెండు గోళాలను ఒకే అధిక ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేసి, ఒకదాని నుండి ఒకటి ఉష్ణబంధనం చేసి, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న గదిలో ఉంచబడినవి. అయిన S_1 మరియు S_2 ల తొలి శీతలీకరణ రేటుల నిష్పత్తి

Options :

$$1. \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

2. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{1}$

4. $\frac{1}{3}$



Physics - Question 96

Original paper page 69; original question and option regions

Ice at 0°C is added to 200 g of water initially at 70°C in a flask. When 50 g of ice has been added to it and is melted completely then the temperature of flask and contents becomes 40°C . When a further 80 g of ice is added and melted completely, the temperature of whole system becomes 10°C . Neglecting the heat lost to the surroundings the latent heat of fusion of ice is _____

0°C వద్ద గల మంచును ఫ్లాస్కులో 70°C తొలి ఉష్ణోగ్రత గల 200 గ్రాముల నీటికి కలిపారు. 50 గ్రాముల మంచును దీనికి కలిపినప్పుడు, అది పూర్తిగా కరుగుట వలన ఫ్లాస్కు మరియు అందులోని పదార్థాల ఉష్ణోగ్రత 40°C అయింది. ఆ తరువాత మళ్ళీ 80 గ్రాముల మంచును దీనికి కలిపినప్పుడు, అది పూర్తిగా కరిగినప్పుడు మొత్తం వ్యవస్థ ఉష్ణోగ్రత 10°C అయింది. పరిసరాలకు ఉష్ణ నష్టం లేదనుకుంటే, మంచు ద్రవీభవన గుప్తాష్టమము _____

Options :

1. 80 cal g^{-1}

2. 540 cal g^{-1}

3. 60 cal g^{-1}

4. 90 cal g^{-1}

UPIQP BANK.COM

Physics - Question 97

Original paper page 70; original question and option regions

When some amount of heat energy is given to a monatomic gas, the work done by the gas is 70 J. If the same amount of heat energy is given to a diatomic gas, the increase in internal energy of the diatomic gas is _____

ఒక ఏకపరమాణుక వాయువుకు కొంత పరిమాణం గల ఉష్ణశక్తిని ఇచ్చినప్పుడు వాయువు చేసిన పని 70 J. అదే పరిమాణం గల ఉష్ణశక్తిని ఒక ద్విపరమాణుక వాయువుకు ఇచ్చిన, ద్విపరమాణుక వాయువు అంతరిక శక్తిలో పెరుగుదల _____

Options :

1. 125 J
2. 150 J
3. 175 J
4. 70 J

Physics - Question 98

Original paper page 70; original question and option regions

An ideal gas is confined to an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between molecules increases as V^x , where V is the volume of gas. The value of x is

(γ = Ratio of specific heat capacities of the gas)

ఒక ఆదర్శవాయువు మూసిన ఉష్ణ బంధిత వ్యవస్థలో బంధితమై ఉన్నది. ఆ వాయువు స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం చెందుతున్నప్పుడు వాయు అణువుల మధ్య అభిఘాతముల సగటు కాలం V^x గా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ V వాయు ఘనపరిమాణం, అయితే x విలువ

(γ = వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి)

Options :

1. $\frac{\gamma+1}{2}$
2. $\frac{\gamma-1}{2}$
3. $\frac{1+2\gamma}{3}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

4. $\frac{1+3\gamma}{5}$

Physics - Question 99

Original paper page 71; original question and option regions

For a perfect gas the ratio of specific heat capacities is given by 1.5. The number of degrees of freedom of the molecule is

ఒక ఆదర్శ వాయువుకు విశిష్టాష్ట సామర్థ్యాల నిష్పత్తి 1.5 గా ఇవ్వబడితే, ఆ వాయు అణువు యొక్క స్వతంత్ర్య పరిమితుల సంఖ్య

Options :

1. 3
2. 4
3. 8
4. 0.5

Physics - Question 100

Original paper page 71; original question and option regions

A transverse wave is propagated from the lower end of a rope which is suspended vertically from a rigid support. The nature of the graph drawn between the speed of the wave taken along Y-axis and height from the lower end taken along X-axis is

దృఢ ఆధారం నుండి నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడదీయబడిన త్రాడు క్రింది నుండి ఒక తిర్యక్ తరంగం ప్రసరిస్తున్నది. ఆ తరంగ వేగాన్ని Y- అక్షం వెంబడి, ఆ త్రాడు క్రింది కొన నుండి ఎత్తును X-అక్షం వెంబడి తీసుకొని గీచిన గ్రాఫ్ స్వభావం

Options :

Parabola

1. పరావలయం

Straight line parallel to X-axis

2. X-అక్షానికి సమాంతరంగా సరళరేఖ

Straight line parallel to Y-axis

3. Y-అక్షానికి సమాంతరంగా సరళరేఖ

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

A sine curve

4. ఒక సైన్ వక్రము



Physics - Question 101

Original paper page 72; original question and option regions

A sufficiently long closed organ pipe has a small hole at its bottom. Initially the pipe is empty. Then if water is poured into the pipe at a constant rate, the fundamental frequency of the air column in the pipe is

తగినంత పొడవుగల ఒక మూసిన గొట్టము అడుగుభాగాన చిన్న రంధ్రము కలదు. మొదట గొట్టం ఖాళీగా ఉంది. ఆ తరువాత స్థిర రేటుతో గొట్టంలో నీరు పోయూచున్నప్పుడు, గొట్టంలోని గాలి స్తంభం యొక్క ప్రాథమిక పొడవునయము

Options :

Continuously increases

1. నిరంతరం పెరుగుతుంది

First increases and then becomes constant

2. మొదట పెరిగి తరువాత స్థిరంగా ఉంటుంది

Continuously decreases

3. నిరంతరం తగ్గుతుంది

First decreases and then becomes constant

4. మొదట తగ్గి తరువాత స్థిరంగా ఉంటుంది

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 102

Original paper page 73; original question and option regions

A thin equiconvex lens made of a material of refractive index $\frac{3}{2}$ has focal length 0.2 m. When it is immersed in a liquid, it acts like a concave lens of focal length 0.5 m. Then, the refractive index of the liquid is

$\frac{3}{2}$ వక్రీభవన గుణకం గల పదార్థంతో చేయబడిన ఒక పలుచని సమకుంభాకార కటక నాభ్యంతరము 0.2 m. దీనిని ఒక ద్రవములో పూర్తిగా ముంచినప్పుడు, అది 0.5 m నాభ్యంతరముగల పుటాకార కటకమువలె ప్రవర్తించినది. ద్రవము వక్రీభవన గుణకము

Options :

1. $\frac{17}{8}$

2. $\frac{15}{8}$

3. $\frac{13}{8}$

4. $\frac{9}{8}$

Physics - Question 103

Original paper page 73; original question and option regions

Two coherent sources of equal intensities produce maximum intensity of 100 units at a point. If the intensity of one of the sources is reduced by 50% by reducing its width, then the intensity of light at the same point will be _____ units.

ఒకే తీవ్రతలు గల రెండు సంబద్ధ కాంతిజనకాలు ఒక బిందువు వద్ద 100 యూనిట్ల గరిష్ఠ తీవ్రతను కలిగిస్తున్నాయి. వాటిలో ఏదో ఒక జనకం యొక్క వెడల్పును తగ్గించుట ద్వారా దాని తీవ్రతను 50% కు తగ్గించితే, అదే బిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత _____ యూనిట్లు అగును.

Options :

1. 90.35

2. 89.86

3. 67.35

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

4. 72.85

Physics - Question 104

Original paper page 74; original question and option regions

A system has two charges $2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ and $-2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ located at points A(0, 0, -15) cm and B(0, 0, 15) cm respectively. Then the total charge and the dipole moment of the system respectively are _____ (in C, Cm)

ఒక వ్యవస్థలో రెండు ఆవేశాలు $2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ మరియు $-2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ లు వరుసగా A(0, 0, -15) cm మరియు B(0, 0, 15) cm ల వద్ద ఉంచబడినవి. అయితే మొత్తం ఆవేశం మరియు వ్యవస్థ ద్విధ్రువ భ్రామకాలు వరుసగా _____ (C, Cm లలో)

Options :

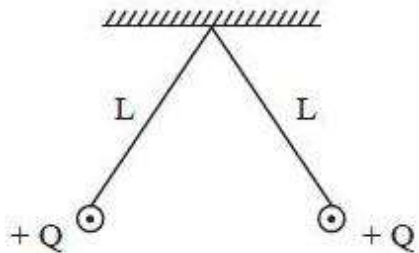
1. 0, 7.5×10^{-8}
2. 7.5×10^{-8} , 5×10^{-7}
3. 0, 75×10^{-8}
4. 5×10^{-7} , 7.5×10^{-8}

Physics - Question 105

Original paper page 74; original question and option regions

Two small spheres each having a charge $+Q$ are suspended by two insulating strings of equal length L from a rigid support as shown in the figure. This set up is taken into a satellite where there is no gravity. Then the tension in each string is

ఒక్కొక్కటి $+Q$ విద్యుదావేశం కలిగిన రెండు చిన్న గోళాలు సమానమైన పొడవు L గల రెండు బంధక తీగలతో ఒక కొక్కెం నుండి పటములో చూపినట్లు వ్రేలాడదీయబడినవి. ఈ వ్యవస్థను గురుత్వాకర్షణ లేని ఉపగ్రహం లోనికి తీసుకొని వెళ్ళబడింది. అయిన ఒక్కొక్క తీగలోని తన్యత



Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

1. $\frac{Q^2}{16\pi \epsilon_0 L^2}$

2. $\frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0 L^2}$

3. $\frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 L^2}$

4. $\frac{Q^2}{2\pi \epsilon_0 L^2}$



Physics - Question 106

Original paper page 75; original question and option regions

Two neutral metal spheres, each of radius 5 cm are placed with a separation of 1 m between their centres. Some charge is transferred from one sphere to the other such that a potential difference of 33.4 V is developed between the surfaces of the two spheres. A proton released from rest from the surface of the positively charged sphere strikes the surface of the other sphere with a speed of _____ ms^{-1} .
(charge of proton = 1.6×10^{-19} C, mass of proton = 1.67×10^{-27} kg)

ఒక్కొక్కటి 5 cm వ్యాసార్థం గల రెండు తటస్థ లోహపు గోళాలను వాటి కేంద్రాల మధ్య 1 m దూరం ఉండేటట్లుగా అమర్చారు. రెండు గోళాల తలాల మధ్య 33.4 V పొటెన్షియల్ భేదం ఏర్పడే వరకు ఒక గోళం నుంచి మరొక గోళానికి కొంత ఆవేశాన్ని మార్చడమైనది. ధనావేశం పొందిన గోళ తలం నుండి ఒక ప్రొటానును నిశ్చల స్థితి నుండి వదిలిన అది రెండవ గోళం యొక్క తలాన్ని తాకునప్పటికి దాని వడి _____ ms^{-1} .

(ప్రొటాను ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C, ప్రొటాను ద్రవ్యరాశి = 1.67×10^{-27} kg)

Options :

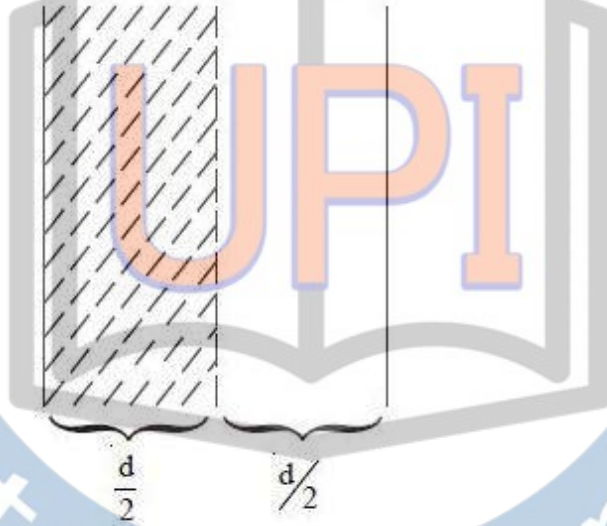
1. 2×10^4
2. 4×10^4
3. 8×10^4
4. 16×10^4

Physics - Question 107

Original paper page 76; original question and option regions

A parallel plate air capacitor has a capacitance ' C '. When it is half filled with a material of dielectric constant 5 as shown in the figure, the percentage increase in the capacitance will be _____

ఒక సమాంతర పలకల గాలి కెపాసిటర్ ' C ' కెపాసిటెన్స్ కలిగి ఉంది. దానిని పటంలో చూపిన విధంగా రోధక స్థిరాంకం 5 గల ఒక పదార్థంతో సగానికి నింపితే దాని కెపాసిటెన్స్ లో పెరుగుదల శాతము _____



Options :

1. 86.7
2. 33.3
3. 66.7
4. 200

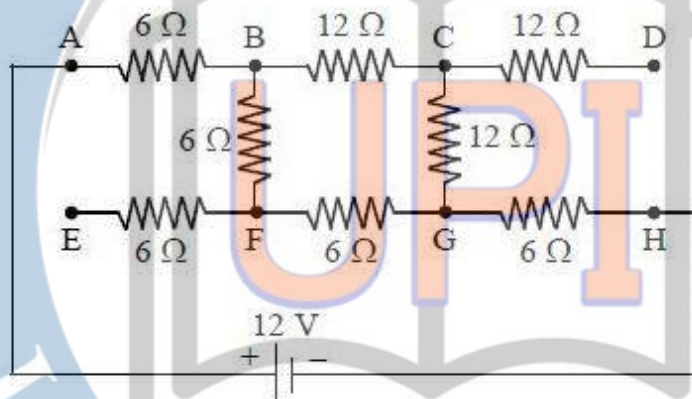
UPIQPBANK.COM

Physics - Question 108

Original paper page 77; original question and option regions

Eight resistors are connected as shown in the figure to a battery of emf 12 V. The current through $12\ \Omega$ resistor between the junctions B and C is _____

పటంలో చూపిన విధంగా ఎనిమిది నిరోధకాలను 12 V emf గల ఒక బ్యాటరీతో కలిపారు. B మరియు C సంధుల మధ్య గల $12\ \Omega$ నిరోధకం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం _____



Options :

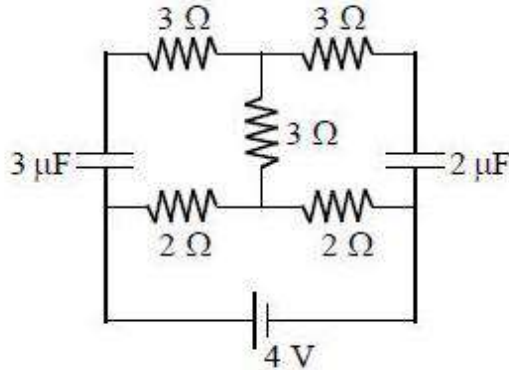
1. 50 mA
2. 100 mA
3. 150 mA
4. 200 mA

Physics - Question 109

Original paper page 77; original question and option regions

For the circuit shown in the figure, the power dissipated in the steady state is _____

పటంలో చూపిన వలయంలో, నిలకడస్థితిలో దుర్వ్యయమయిన సామర్థ్యం _____



Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

1. 4 W

2. $\frac{1}{4}\text{ W}$

3. 1 W

4. 0.5 W



Physics - Question 110

Original paper page 78; original question and option regions

When a superconducting loop with zero resistance is moving towards a magnet, the flux linked with the loop

శూన్యనిరోధం గల అతివాహక తీగచుట్ట అయస్కాంతం వైపు జరిగినప్పుడు, దానికి ఆవృతమైన అభివాహం

Options :

Increases

1. పెరుగుతుంది

Decreases

2. తగ్గుతుంది

Remains constant

3. స్థిరంగా ఉంటుంది

First increases then decreases

4. మొదట పెరిగి తర్వాత తగ్గును

Physics - Question 111

Original paper page 78; original question and option regions

A copper wire of diameter 3.2 mm carries a current. If the maximum magnetic field due to this wire is 2.5 mT, then the current in the wire is

3.2 mm వ్యాసం గల రాగి తీగలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నది. ఈ తీగ వల్ల గరిష్ఠ అయస్కాంత క్షేత్రం 2.5 mT అయిన, దానిలో విద్యుత్ ప్రవాహం

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

1. 10 A

2. 40 A

3. 30 A

4. 20 A



Physics - Question 112

Original paper page 79; original question and option regions

A telephone cable at a place has 5 long straight horizontal wires each carrying a current of 1.4 A from east to west. The angle of dip at the place is 60° and magnetic declination is zero. The resultant magnetic field at a point 3.5 cm below the cable is _____ T.

(Earth's magnetic field at the place = 0.4 G)

ఒక్కొక్కటి 1.4 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని తూర్పు నుంచి పడమర వైపు కలిగియున్న 5 పొడవాటి తీన్నని క్షితిజ సమాంతర తీగలు ఒక ప్రదేశము వద్ద ఉన్న టెలిఫోన్ కేబుల్‌లో కలవు. ఆ ప్రదేశంలో అవపాత కోణం 60° మరియు అయస్కాంత దిక్పాతం సున్న. కేబుల్ కింద 3.5 cm దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రం _____ T.

(ఆ ప్రదేశంలో భూఅయస్కాంత క్షేత్రం = 0.4 G)

Options :

1. 2×10^{-5}

2. 3×10^{-5}

3. 4×10^{-5}

4. 5×10^{-5}

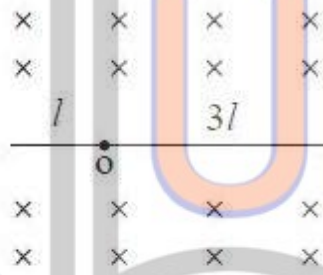
UPIQPBBANK.COM

Physics - Question 113

Original paper page 80; original question and option regions

A rod of length $4l$ is rotating about an axis passing through it at a point 'O' as shown in the figure with an angular velocity ω in a uniform magnetic field of intensity B which is perpendicular to the plane of rotation. Induced emf between its ends is

4l పొడవుగల కడ్డీ పటంలో చూపిన విధంగా 'O' బిందువు గుండా పోతున్న అక్షం వరంగా కోణీయవడి ω తో భ్రమణతలమునకు లంబముగా B తీవ్రతగల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో భ్రమణం చేయుచున్నది. అయితే కడ్డీ కొనల మధ్య ప్రేరిత విచాబ



Options :

1. 0
2. $2Bl^2\omega$
3. $4Bl^2\omega$
4. $\frac{Bl^2\omega}{2}$

Physics - Question 114

Original paper page 80; original question and option regions

An ac voltage of 100 V , $\frac{500}{\pi} \text{ Hz}$ is connected across a 20Ω resistor and 15 mH inductor in series. Then the impedance of the circuit is _____

100 V , $\frac{500}{\pi} \text{ Hz}$ ac వోల్టేజీని 20Ω నిరోధకం, 15 mH ప్రేరకంల గుండా శ్రేణిలో కలిపారు. అయితే వలయం యొక్క అవరోధం _____

Options :

1. 25Ω

2. 40Ω

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

3. $5\ \Omega$

4. $35\ \Omega$

Physics - Question 115

Original paper page 81; original question and option regions

A laser pointer of power 3 mW creates a spot of 2 mm diameter on a screen. If the screen reflects 57% of the light that strikes it, the radiation pressure on the screen is ____
(speed of light in vacuum = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

3 mW సామర్థ్యంగల ఒక లేజర్ పాయింటర్ (లేజర్ పెన్సు) ఒక తెరపై 2 mm వ్యాసంగల ఒక చుక్కను ఏర్పరుస్తుంది. తెర దానిపై పడి కాంతిలో 57% ను పరావర్తనం చేస్తే, తెరపై వికిరణ పీడనం ____
(శూన్యంలో కాంతి వడి = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

Options :

1. $3 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
2. $4 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
3. $5 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
4. $6 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$

Physics - Question 116

Original paper page 81; original question and option regions

A photon of energy E emits a photoelectron from a metal surface whose work function is W_0 . If this electron enters a uniform magnetic field B in a direction perpendicular to the field and describes a circular path of radius ' r ', then ' r ' is

(m - mass of electron; e - charge of electron)

పనిప్రమేయం W_0 గల ఒక లోహపు ఉపరితలం నుంచి, E శక్తి గల ఫోటాన్, ఒక ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ను ఉద్గారం చేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం B లోనికి లంబదిశలో ప్రవేశించి ' r ' వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార పథాన్ని అనుసరిస్తుంది. అయిన ' r ' విలువ

(m - ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, e - ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం)

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1.
$$\frac{\sqrt{2m(E - W_0)}}{3eB}$$

2.
$$\sqrt{2m(E - W_0)}eB$$

3.
$$\frac{\sqrt{2e(E - W_0)}}{mB}$$

4.
$$\frac{\sqrt{2m(E - W_0)}}{eB}$$



Physics - Question 117

Original paper page 82; original question and option regions

The radius of the first orbit of hydrogen is r_H . Considering μ^- particle with mass $207 m_e$ revolving round a proton like in Hydrogen atom, the energy and the radius of the orbit of the μ^- particle when it is in the first orbit are respectively

(Assuming proton to be stationary, m_e - rest mass of electron)

హైడ్రోజన్ యొక్క మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం r_H . హైడ్రోజన్ పరమాణువులో లాగా, ఒక ప్రోటాన్ చుట్టూ $207 m_e$ ద్రవ్యరాశి వున్న ఒక μ^- కణం పరిభ్రమిస్తున్నట్లు అనుకుంటే, మొదటి కక్ష్యలో μ^- కణం శక్తి మరియు కక్ష్య వ్యాసార్థాలు వరుసగా

(ప్రోటాన్ స్థిరముగా ఉన్నదనుకొనుము, m_e - ఎలక్ట్రాన్ విరామ ద్రవ్యరాశి)

Options :

1. $-13.6 \times 207 \text{ eV}, \frac{r_H}{207}$

2. $-207 \times 13.6 \text{ eV}, 207 r_H$

3. $-\frac{13.6}{207} \text{ eV}, \frac{r_H}{207}$

4. $-\frac{13.6}{207} \text{ eV}, 207 r_H$

Physics - Question 118

Original paper page 83; original question and option regions

A nuclear reactor of power 200 MW uses U^{235} as fuel. If 0.1% of mass of U^{235} is converted into energy, the mass of the fuel consumed per day is

200 MW సామర్థ్యంగల ఒక కేంద్రక రియాక్టర్ U^{235} ని ఇంధనముగా ఉపయోగించుచున్నది. 0.1% U^{235} ద్రవ్యరాశి శక్తిగా మారితే, ఒక రోజులో వినియోగించబడే ఇంధన ద్రవ్యరాశి

Options :

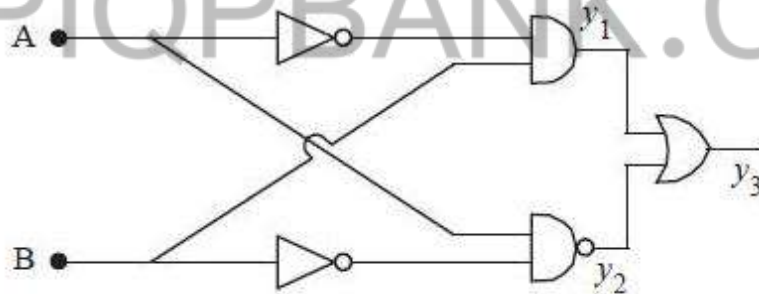
1. 192 g
2. 19.2 g
3. 0.192 g
4. 1920 g

Physics - Question 119

Original paper page 83; original question and option regions

Five logic gates are connected as shown in the figure. If $A = 1$ and $B = 1$, the values of y_1 , y_2 and y_3 respectively are

ఐదు తర్క ద్వారాలు పటంలో చూపిన విధంగా కలుపబడినవి. $A = 1$ మరియు $B = 1$ అయితే, y_1 , y_2 మరియు y_3 విలువలు వరసగా



Options :

1. 0, 1, 1
2. 1, 0, 0
3. 1, 0, 1
4. 1, 1, 0

Physics - Question 120

Original paper page 84; original question and option regions

The modulating wave is given by $V_m = 4\sin\omega_m t$ and the carrier wave is given by $V_c = 16\sin\omega_c t$. The percentage of modulation is

మాడ్యులేటింగ్ సంకేతము $V_m = 4\sin\omega_m t$ మరియు వాహక సంకేతం $V_c = 16\sin\omega_c t$ అయిన మాడ్యులేషన్ సూచి శాతము

Options :

1. 50
2. 75
3. 100
4. 25